2026년도 캡스톤디자인 기획서

환경·피부 데이터 연동형 AI 피부관리시스템 개발 기획서

팀명 : 스킨(9조)
지도교수 : 정환익
팀장 : 홍석란

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명:

  Arduino 기반 환경·피부 데이터 연동형 AI 피부관리 시스템

- 프로젝트 개요:

  - 환경 변수(온·습도) 동적 보정을 반영한 정밀 피부 데이터 측정
  - AI 얼굴 이미지 분석과 연동한 개인 맞춤형 홈 뷰티 케어 제공

- 시스템의 사용 대상:

  가정용 개인 맞춤형 뷰티 케어 사용자

- 기대 효과:

  - 환경 보정을 통한 일관성 있고 정확한 피부 측정 데이터 확보
  - 개인 맞춤형 화장품 추천 및 홈 케어 솔루션 제공
  - 모바일/웹 뷰티 플랫폼 및 커머스 서비스로의 확장성

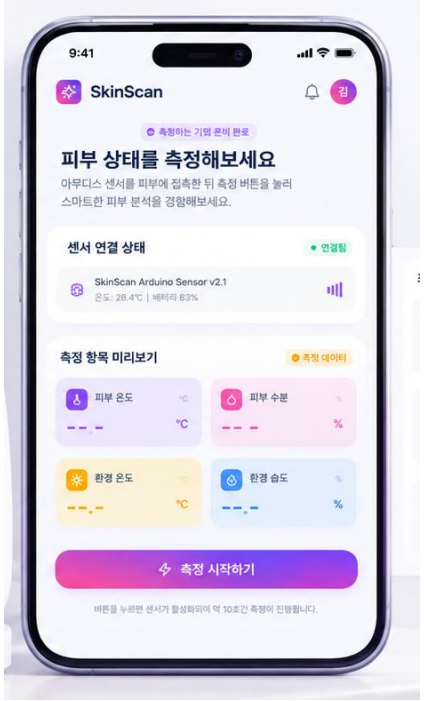
1. 프로젝트 개요

- 과제명 : **Arduino 기반 환경·피부 데이터 연동형 AI 피부관리 시스템**

- 팀명: **스킨**

- 팀원 및 담당 분야:
  - 홍석란 : UI 설계/프로그램 및 프로젝트 총괄 (하드웨어/소프트웨어 전체 개발)

- 개발 내용 간단 설명 : IoT센서를 활용하여 피부 수분 및 주변 환경(온·습도) 데이터를 수집하고, AI 기반의 개인 맞춤형 피부 관리 솔루션을 제공하는 스마트 뷰티 시스템 개발



1. 프로젝트 개요

팀원별 프로젝트 진행 내용

- 팀원명 : 홍석란
- 담당업무 : UI 설계/프로그램 및 프로젝트 총괄
- 진행 내용

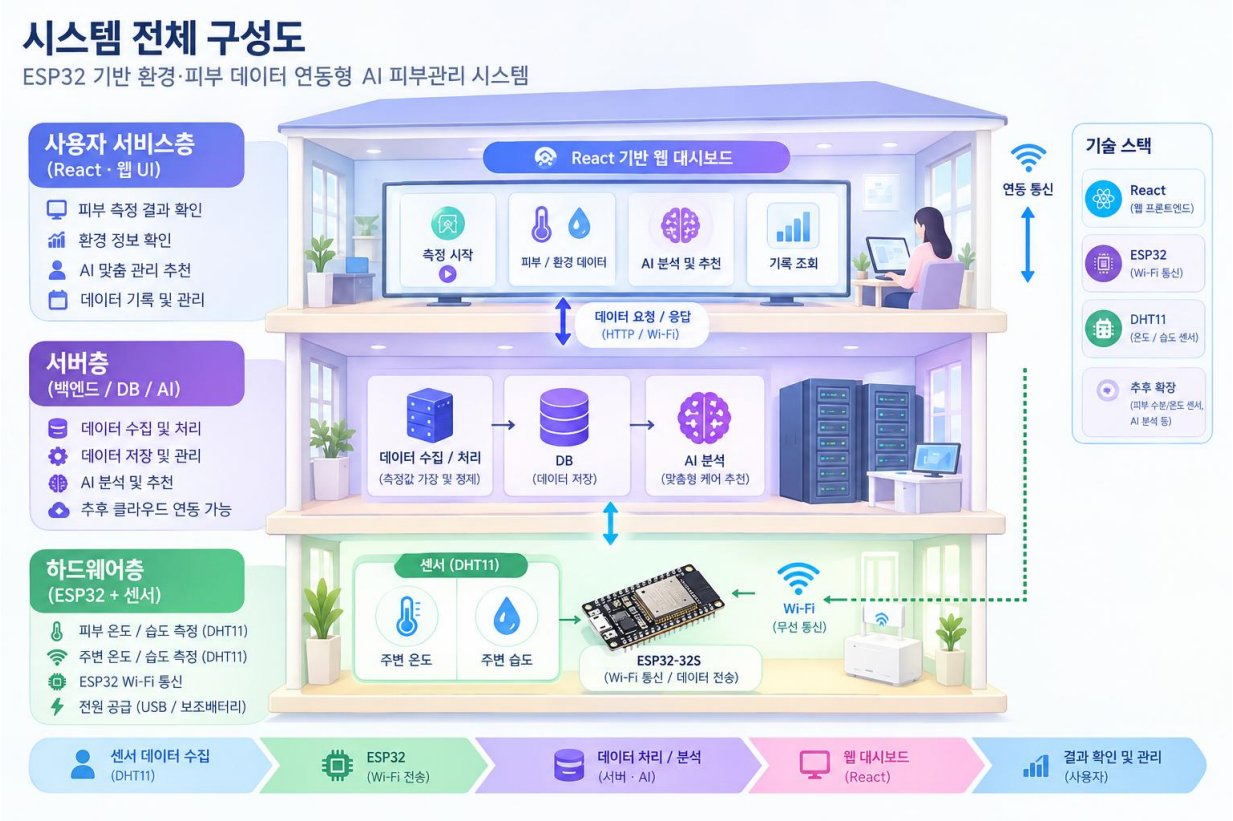
1. 관련 업무 소개 :
   - React 기반 웹 대시보드 UI/UX 설계 및 프론트엔드 프로그램 개발
   - Arduino 회로 설계, 센서 데이터 수집 및 GCP 연동 통합 총괄
2. 업무 추진 방법 :
   - 버튼 클릭 시에만 센서 수치를 읽어오는 온디맨드(On-demand) 방식 제어 흐름 설계
   - 클릭 시 수집된 피부·환경 데이터를 백엔드로 전송하여 환경 보정 및 AI 분석 수행
3. 업무 추진 내용 :
   - **UI 내 '측정 시작' 버튼 누름 이벤트 기반 피부 수분·온도 및 주변 온·습도 단발성 데이터 수집 화면 구축**
   - 측정 수치 기반 맞춤형 피부 솔루션 출력 및 선택적 프로필/사진 첨부를 통한 AI 진단 기능 구현
4. 프로젝트 사용 내용 :

- **기술 스택:** React, JavaScript, HTML5/CSS3, Node.js, Arduino IDE, AI API
- **적용 서비스:** 양방향 버튼 연동형 뷰티 케어 대시보드 및 히스토리 트래킹 프로필 서비스

1. 프로젝트 개요

1. 시스템 개발 목적, 필요성

- 가정에서 쉽게 피부 상태를 확인할 수 있는 시스템 개발
- 피부 상태와 주변 환경을 함께 측정하여 피부 상태를 지속적으로 관리
- AI 기반 맞춤형 피부 관리 제공



1. 프로젝트 개요

2. 유사한 제품 조상 및 기술 동향





- AI 기반 피부 분석
- 피부 + 환경 데이터 결합
- IoT 센서를 활용한 피부 측정
- 개인별 데이터 축적 및 변화 추적
- AI 기반 맞춤형 피부관리

기술 방향:

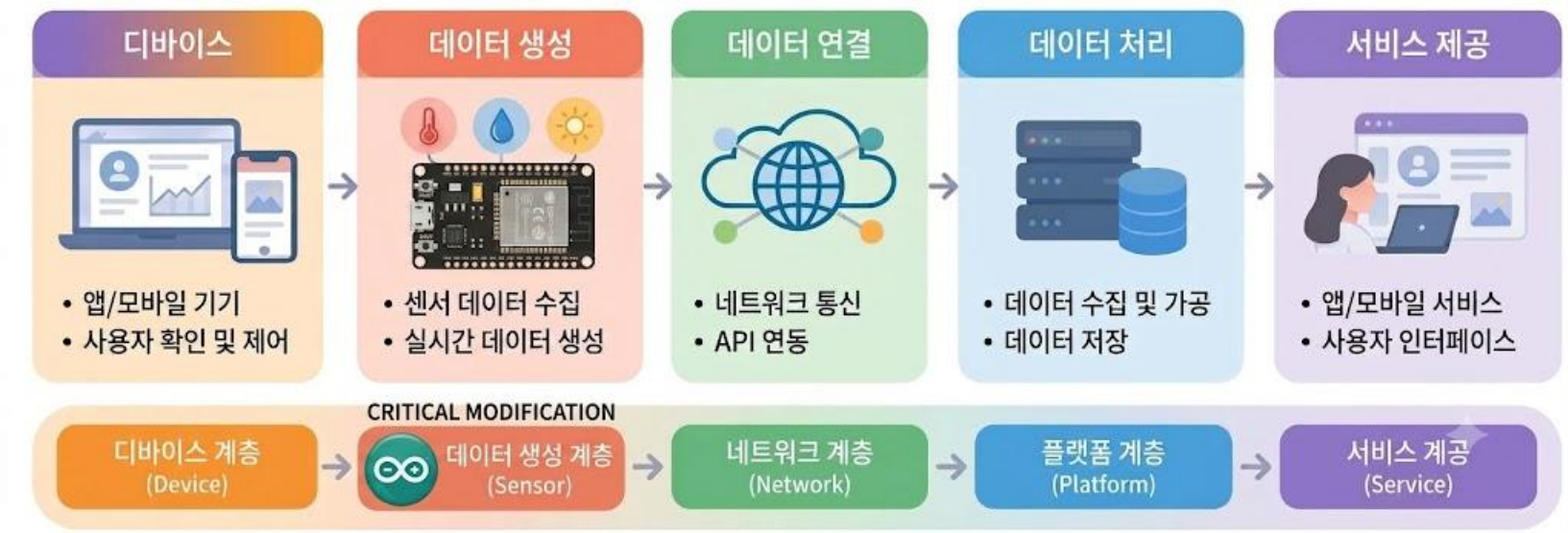
AI + IoT + 센서 + 환경 데이터 + 개인화

공통점 : 피부 상태 + 환경 정보 → AI 분석 → 개인 맞춤형 관리

차이점 : Arduino 센서로 피부·환경 데이터를 직접 측정하고, 사용자가 첨부한 피부 이미지를 AI로 분석하여 피부 변화와 관리 정보를 제공

2. 시스템 구성

1. 시스템 처리 구성



피부·환경 데이터 수집

데이터 처리 및 AI 분석

측정 결과 및 맞춤 관리 제공

1. **센서 레이어**

2. **데이터 전송 레이어**

3. **데이터 처리 및 분석 레이어**

4. **데이터 저장 및 AI 레이어**

5. **사용자 인터페이스 레이어**

2. 시스템 구성

2. 시스템 구성 레이어 개요

1. **센서 레이어**:
   피부의 온도, 수분 데이터, 환경(온도, 습도) 데이터 수집

2. **데이터 전송 레이어**:
   측정 데이터를 서버로 전송

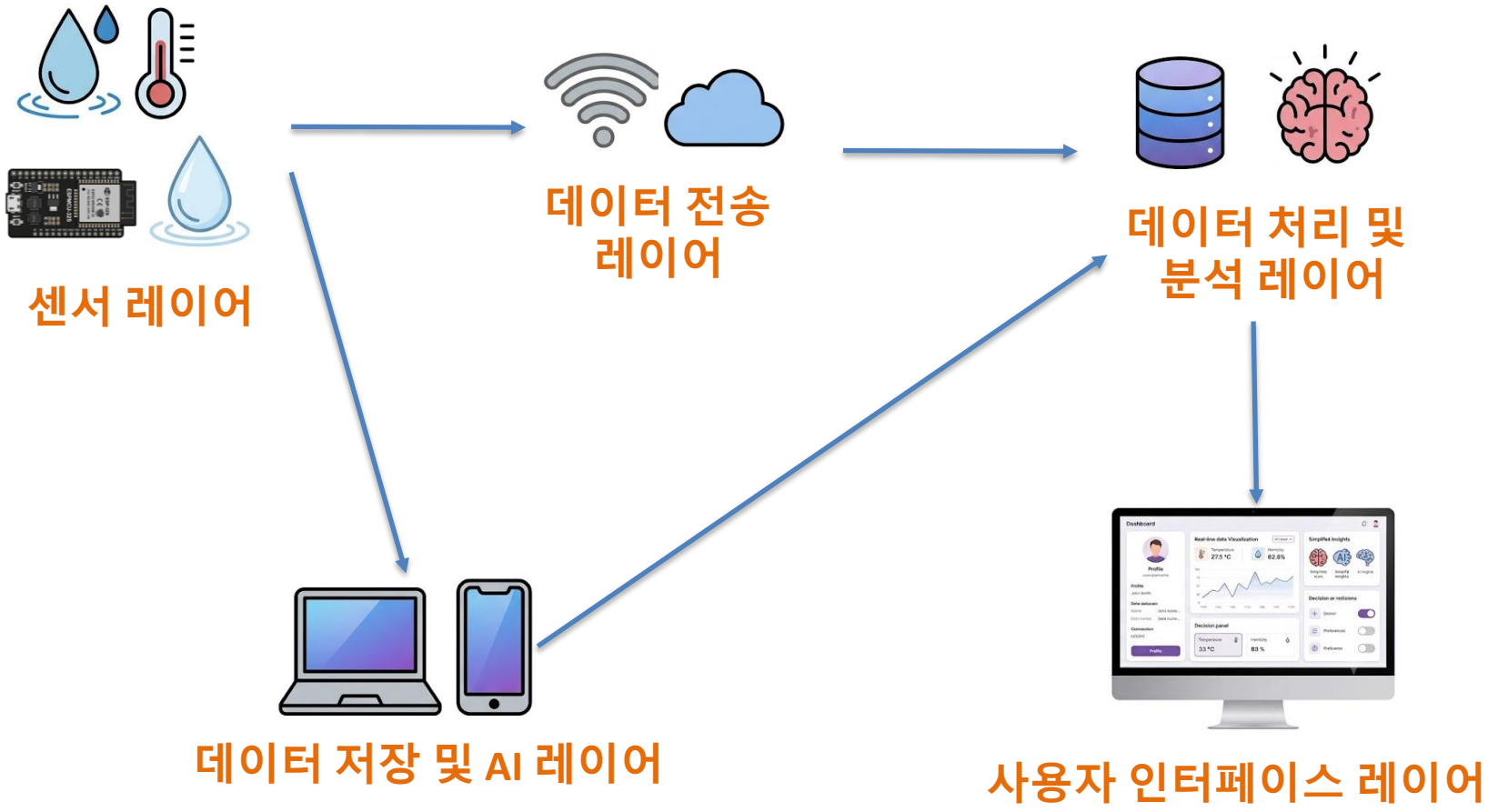
3. **데이터 처리 및 분석 레이어**:
   Backend 데이터 처리 및 AI 분석

4. **데이터 저장 및 AI 레이어** :
   측정 데이터 저장 및 맞춤형 정보 생성

5. **사용자 인터페이스 레이어**:
   React 기반 측정 결과 및 피부 변화 확인

2. 시스템 구성

3. 시스템 구성도



3. 시스템 구성 설명

1. 센서 레이어

- 목적: 피부 및 주변 환경 데이터 수집
- 구성 요소:

  - Arduino ESP-32S WiFi : 메인 제어보드로 데이터 수집, ON/OFF 제어 및 Wi-Fi 통신 처리

  - 피부 수분 센서(향후 연동 예정) : 피부 표면 수분도 및 유·수분 밸런스 측정

  - 피부 표면 온도 센서(GY-906): 비접촉 적외선 방식으로 피부 표면 온도 측정

  - 환경(온도 및 습도) 센서(DHT11): 피부 측정 당시의 주변 온도 및 실내 습도 모니터링

3. 시스템 구성 설명

2. 데이터 전송 레이어

- 목적: 디바이스와 서버 간 무선 케이블리스 데이터 전송
- 구성 요소:

  - Wi-Fi 무선 통신 모듈 : Arduino Arduino ESP-32S WiFi 내장 모듈을 통한 무선 네트워크 연결 및 데이터 통신

  - HTTP / REST API 프로토 : 수집된 센서 데이터(수분, 적외선 온도, 환경 온·습도)를 Backend 서버로 전송

  - 상태 확인 프로토콜 : 웹 UI와 연동하여 Arduino의 Wi-Fi 연결 상태 확인 및 측정 시작/종료 신호 중계

3. 시스템 구성 설명

3. 데이터 처리 및 분석 레이어

- 목적: 수집된 센서/이미지 데이터 처리, 저장 및 AI 분석
- 구성 요소:

  - 백엔드 API 서버 / DB : Arduino로부터 전송받은 피부·환경 측정 데이터 수집, 가공 및 저장

  - AI 분석 모델 : 수집된 피부 데이터(수분, 피부온도) 및 주변 환경 데이터(온·습도)를 종합 분석하여 맞춤 피부 관리 케어 솔루션 생성

  - 시계열 이력 관리 모델 : 누적 데이터 기반으로 3개월·6개월·9개월 간의 피부 상태 변화 및 추이 분석

3. 시스템 구성 설명

4. 데이터 저장 및 AI 레이어

- 목적: 수집된 피부 및 환경 데이터 저장, 시계열 분석 및 AI 기반 맞춤 솔루션 도출
- 구성 요소:
  - 데이터베이스 (DB): 사용자 프로필, 측정 일시별 피부 수분·온도 데이터 및 주변 환경(온·습도) 데이터 누적 저장
  - AI 분석 엔진: 수집된 피부 수치와 주변 환경 변수를 종합 분석하여 개인 맞춤형 피부 관리 케어 팁 및 알고리즘 생성
  - 시계열 데이터 분석 모델: 누적된 데이터를 바탕으로 3개월·6개월·9개월 단위의 장기적인 피부 상태 변화 및 추이 분석

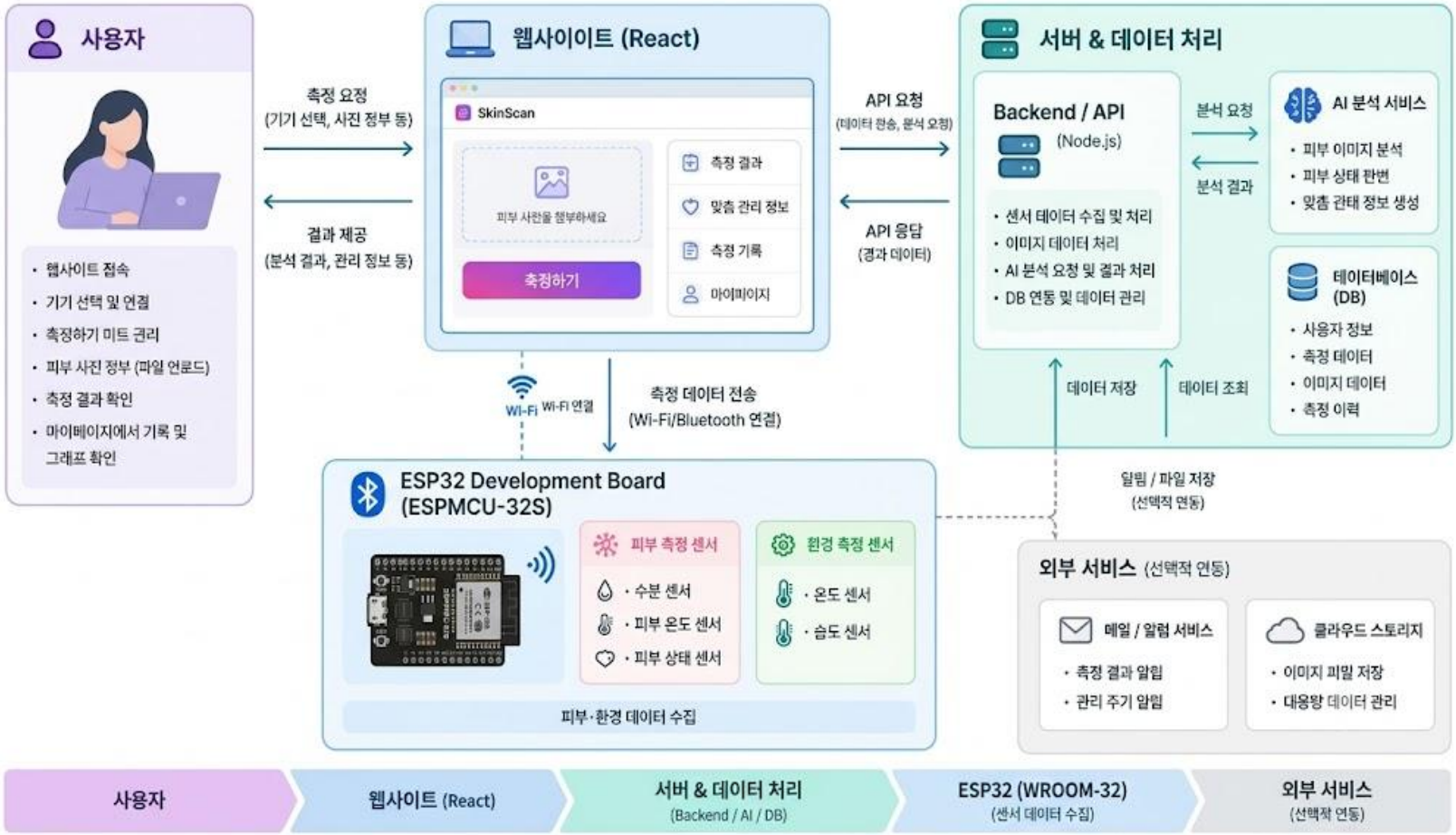
3. 시스템 구성 설명

5. 사용자 인터페이스 레이어

- 목적: 사용자 관제, 측정 컨트롤 및 분석 결과 시각화
- 구성 요소:
  - 랜딩 및 회원가입/로그인 페이지 : 서비스 소개, 4가지 센서 정밀 분석 특징 안내, 사용자 계정 생성 및 로그인
  - 센서 연결 및 측정 페이지 : 센서 디바이스 연결 상태 확인, 측정 시작/진행률 시각화 및 실시간 센서 데이터 수집
  - 분석 결과 페이지 : 피부 상태 종합 점수 시각화, 항목별 수치(수분, 피부온도, 환경 온·습도) 및 AI 맞춤 케어 솔루션 제공
  - 마이페이지 : 사용자 프로필 관리, 측정 히스토리, 주요 수치 변화 추이 확인
  - 계절별 리포트 페이지 : 계절 변화에 따른 피부 상태 비교, 장기적 분석 리포트 및 맞춤 관리 가이드 시각화수집

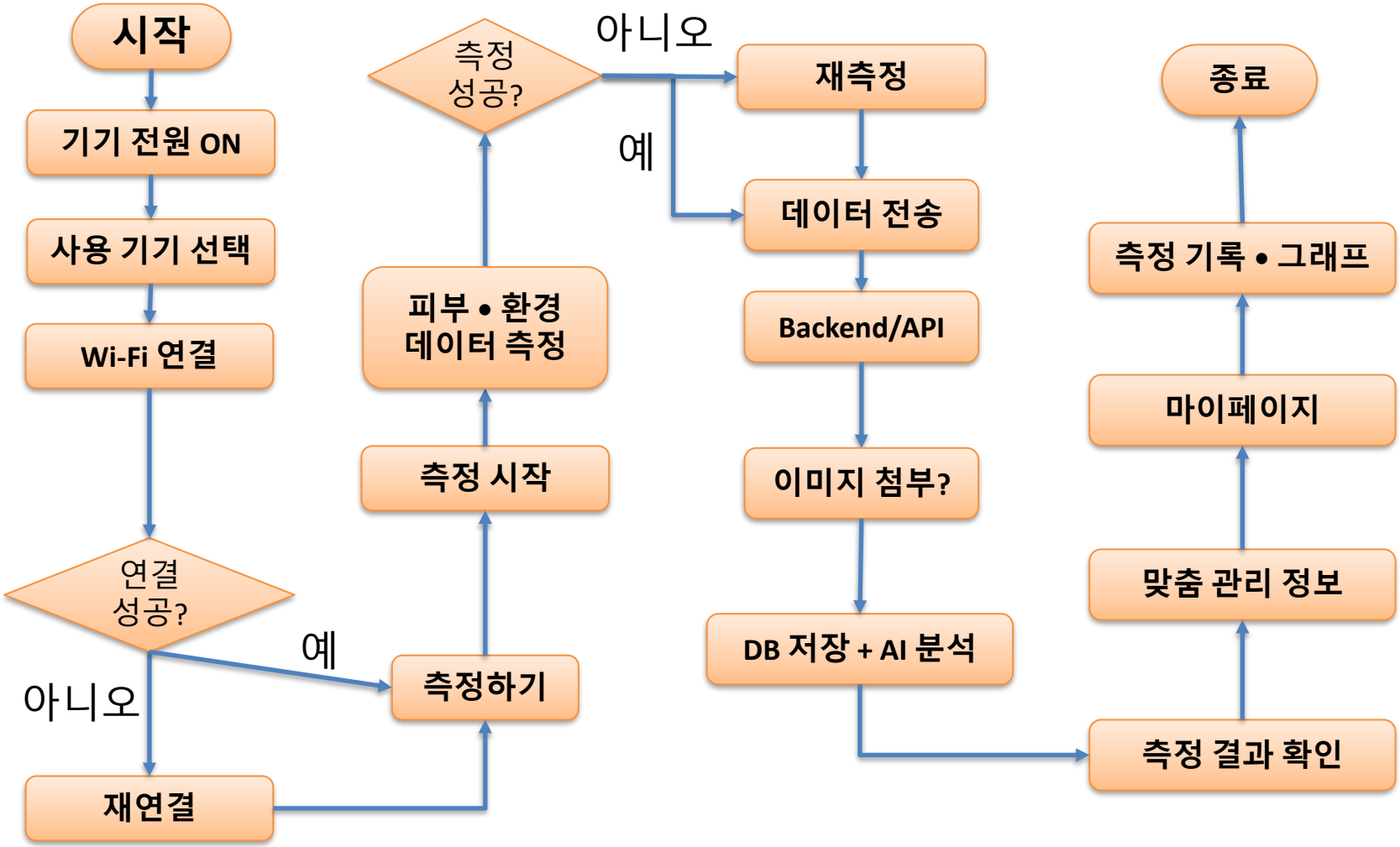
4. 시스템 운영 설계

1. 시스템 운영 구성도



4. 시스템 운영 설계

2. 시스템 작동 플로우 차트



4. 시스템 운영 설계

3. 센서 구성 프로그램

button.ino

```
6
7   // 1. Wi-Fi 정보
8   const char* ssid = "(^-^)";
9   const char* password = "mini.f14#3ff";
10
11  // 2. DHT11 환경 센서 설정
12  #define DHT_PIN 4
13  #define DHT_TYPE DHT11
14  DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);
15
16  // 3. GY-906 (MLX90614) 피부 온도 센서 설정
17  Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();
18
19  // 4. 물리 버튼 설정
20  #define BUTTON_PIN 18
21
22  // 웹 서버
23  WebServer server(80);
24
25  // 마지막 측정값 저장
26  float temperature = NAN;       // 주변 온도 (DHT11)
27  float humidity = NAN;          // 주변 습도 (DHT11)
28  float skinTemperature = NAN;   // 피부 온도 (GY-906)
29
30  // 버튼 상태 확인용 변수
31  int lastButtonState = HIGH;
32  int buttonState = HIGH;
33
34  unsigned long lastDebounceTime = 0;
35  const unsigned long debounceDelay = 50;
36
37  // ========================================
38  // 웹 API: 마지막 측정값 반환
39  // ========================================
40  void handleSensors() {
41    server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
42    server.sendHeader("Cache-Control", "no-store");
43
```

Output Serial Monitor ×

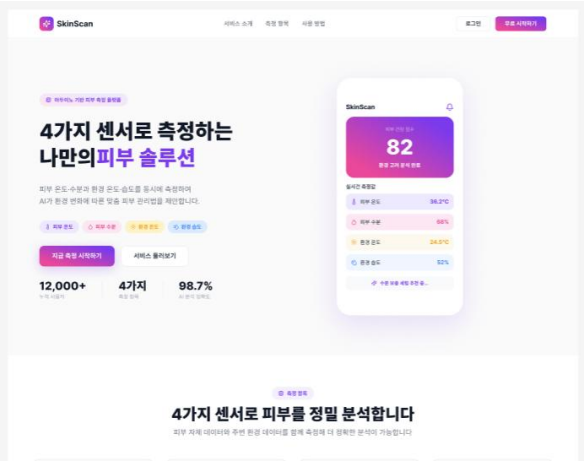
이 코드는 ESP32에 환경 센서(DHT11)와 피부 온도 센서(GY-906)를 연결해 버튼 입력 시 데이터를 측정하고 웹 API로 제공하는 구조다.

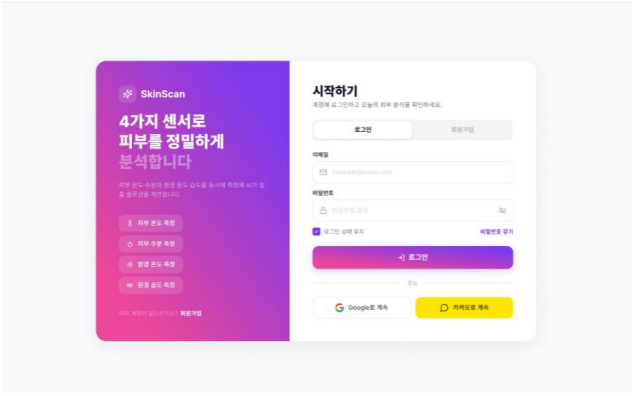
핀 번호와 Device ID는 상황에 맞게 변경해 사용할 수 있으며, 측정 실패나 연결 오류를 정확히 확인하는 기능을 넣는 것이 중요하다.

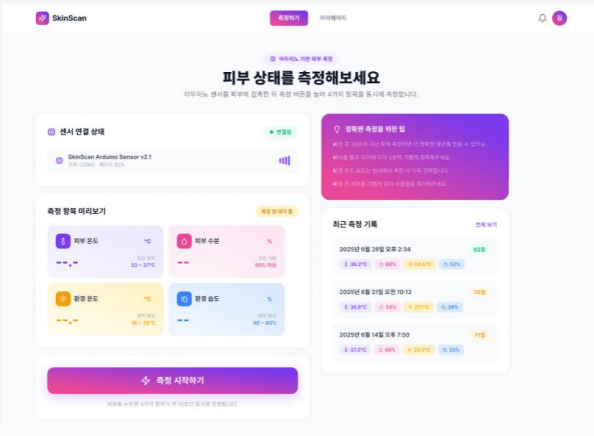
기본적으로 /api/sensors 엔드포인트를 통해 데이터를 제공하지만, Sensor_api2.php 같은 서버 엔드포인트를 만들어 GCP와 연동하면 클라우드에 저장·분석할 수 있다.

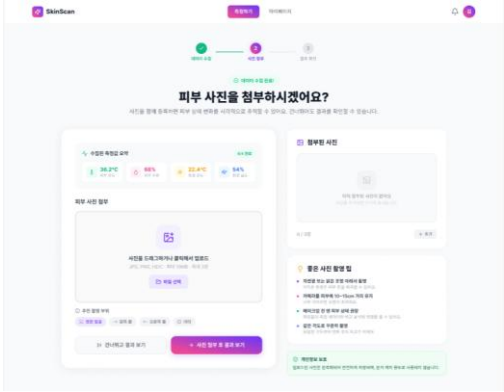
4. 시스템 운영 설계

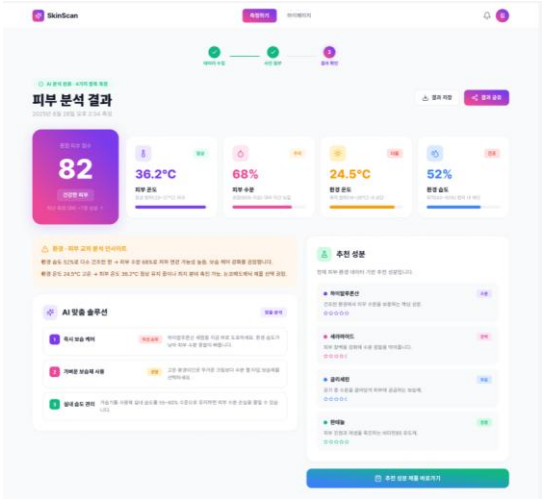
5. UI 구성(피그마 화면)











5. 시스템 활용 방안

- 가정에서 간편한 피부 상태 측정
- 피부 사진 기반 AI 분석
- 환경 변화에 따른 피부 관리
- 지속적인 피부 상태 관리

6. 기대 효과 및 결론

- 접근성 향상 : 전문 피부 측정 기관을 방문하지 않고 가정에서 간편하게 측정
- 개인 맞춤형 관리 : 피부•환경 데이터 + 피부 사진을 종합하여 개인별 관리 정보 제공
- 지속적인 관리 가능 : 측정 데이터를 누적하여 피부 상태 변화 추적 및 관리
- 사용자 이해도 향상 : 측정 결과를 시각화하고 피부 상태에 대한 정보를 제공하여 사용자의 피부 관리 이해도 향상

감사합니다.